

Text zu den Fragen 1) - 6)

Der Pharynx, ein 12–15 cm langer Muskelschlauch, erstreckt sich vom Os occipitale bis zum 6. Halswirbel. Er gliedert sich in drei Etagen: Epipharynx, Mesopharynx und Hypopharynx. Der Epipharynx liegt gegenüber den Nasenhöhlen und ist über die Choanen verbunden. Er reicht von der Schädelbasis bis zum weichen Gaumen und enthält die Tuba auditiva. Diese weist eine Vorwölbung, den Torus tubarius, auf und kann durch den M. salpingopharyngeus, M. tensor veli palatini und M. levator veli palatini geöffnet werden, was den Druckausgleich und die Belüftung des Mittelohres ermöglicht. Die beiden Muskeln veli palatini bilden ein Dreieck, wobei der Levator, die Hypotenuse und der Tensor die Ankathete sowie die Gegenkathete darstellt. Der Tensor schlingt sich um den Hamulus pterygoideus (Hypomochlion). Der Mesopharynx verbindet sich durch den Isthmus faucium, begrenzt durch den Arcus palatopharyngeus und Arcus palatoglossus, mit der Mundhöhle. Er reicht vom weichen Gaumen bis zur Epiglottis und umfasst auch die Vallecula epiglottica, Vertiefungen neben der Epiglottis. Der unterste Teil, der Hypopharynx, ist über den Aditus laryngeus mit dem Larynx verbunden und beherbergt den Recessus piriformis, durch den die Nahrung in den Oesophagus gelangt. Der Oesophagus stellt den kaudalen Übergang des Pharynx dar. Direkt unter dessen Schleimhaut verläuft der Ramus internus des N. laryngeus superior.

Die Pharynxwand wird durch drei Muskeln gebildet, die alle vom N. glossopharyngeus (IX) und N. vagus (X) via Plexus pharyngeus innerviert werden, sowie durch die Membrana pharyngobasilaris. Von oben nach unten folgen: M. constrictor pharyngis superior, M. constrictor pharyngis medius und M. constrictor pharyngis inferior. Letzterer erstreckt sich bis zum Larynx und weist häufig ein muskelschwaches Dreieck, das Killian-Dreieck, auf. Die drei sich dachziegelartig überlappenden, paarigen Pharynxmuskeln vereinigen sich dorsal in der Raphe pharyngis.

Weitere Muskeln dienen der Hebung des Pharynx beim Schluckakt: Der M. stylopharyngeus entspringt vom Processus styloideus und zieht zwischen dem M. constrictor pharyngis superior und medius zur lateralen Pharynxwand. Er ist der Leitmuskel des N. glossopharyngeus (IX). Der M. palatopharyngeus zieht vom weichen Gaumen zur lateralen Pharynxwand und zum Schildknorpel. Der M. salpingopharyngeus ist ein dünner Muskel, der vom freien Rand des Tubenknorpels zur lateralen Pharynxwand verläuft. Am Beginn des Oesophagus liegt zwischen der Ringmuskulatur und der nach lateral ziehenden Längsmuskulatur das Laimer-Dreieck. Der Pharynx ist nach dorsal durch das Spatium retropharyngeum von der prävertebralen Muskulatur (M. longus capitis / cervicis) und der Wirbelsäule getrennt. Das Spatium retropharyngeum setzt sich distal in das Spatium retrooesophageum fort und endet am Zwerchfell. Seitlich des Pharynx liegt das Spatium lateropharyngeum, in dem die Hirnnerven IX, X, XI, XII sowie die V. jugularis interna und A. carotis interna verlaufen.

Das Spatium lateropharyngeum wird durch das Diaphragma styloideum in ein Spatium praestyloideum und ein Spatium retrostyloideum unterteilt. Das praestyloideum enthält die A. palatina ascendens und descendens, das retrostyloideum die Gefäße und Nerven, die die Schädelbasis durch folgende Öffnungen verlassen: den Canalis hypoglossi (für N. hypoglossus - XII), das Foramen jugulare (für N. glossopharyngeus - IX, N. vagus - X, N. accessorius - XI, V. jugularis interna), den Canalis caroticus (für

die A. carotis interna) sowie weitere Strukturen wie den Truncus sympathicus, die A. occipitalis (diese stammt aus der A. carotis externa, verläuft hinter dem Venter posterior des M. digastricus nach lateral zum Os occipitale) und die Endäste der A. pharyngea ascendens (ebenfalls aus der A. carotis externa, verläuft medial in Richtung Pharynx).

Der N. hypoglossus zieht dorsal am N. vagus vorbei und durch das Trigonum caroticum zwischen dem M. hyoglossus und dem M. mylohyoideus. Er innerviert allgemein somatomotorisch mit Fasern aus dem Nucleus nervi hypoglossi die Zungenmuskulatur: M. styloglossus, M. genioglossus und M. hyoglossus. Klinisch ist von Bedeutung, dass bei einer Innervationsstörung die Zunge zur erkrankten Seite abweicht. Ausserdem lagern sich Fasern der Ansa cervicalis profunda (Radix superior) dem N. hypoglossus an und reiten kurzzeitig mit, bevor sie abzweigen und entweder direkt den M. geniohyoideus und M. thyrohyoideus oder indirekt über die Ansa cervicalis profunda die restliche Infrahyalmuskulatur (M. omohyoideus, M. sternohyoideus, M. sternothyroideus) innervieren.

(Raum für Skizzen und Notizen)

- 1) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?
- (A) Der N. glossopharyngeus zieht mit seinem Leitmuskel, dem M. stylopharyngeus, zur lateralen Pharynxwand.
 - (B) Der M. tensor veli palatini schlingt sich um den Hamulus pterygoideus und öffnet gemeinsam mit zwei anderen Muskeln die Tuba auditiva.
 - (C) Der M. constrictor pharyngis inferior kann das Killian-Dreieck einschliessen, eine muskelschwache Zone im Bereich des Hypopharynx.
 - (D) Der N. laryngeus superior verläuft direkt unter der Schleimhaut des Mesopharynx.
 - (E) Die drei Pharynxmuskeln überlappen sich dachziegelartig und innervieren dorsal an der Raphe pharyngis.

2) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Der Recessus piriformis gehört zum Hypopharynx und leitet Nahrung weiter zum Oesophagus.
 - II. Der M. stylopharyngeus wird vom N. vagus innerviert.
 - III. Die Valeculae epiglotticae befinden sich im Mesopharynx.
 - IV. Die A. palatina descendens liegt im Spatium praestyloideum.
- (A) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (B) Nur Aussagen II und IV lassen sich ableiten.
 - (C) Nur Aussagen I, II und III lassen sich ableiten.
 - (D) Nur Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
 - (E) Alle vier Aussagen lassen sich ableiten.

3) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

- (A) Der Epipharynx reicht von der Schädelbasis bis zum weichen Gaumen und steht über die Choanen mit der Nasenhöhle in Verbindung.
- (B) Der M. stylopharyngeus zieht durch das Laimer-Dreieck in die laterale Pharynxwand.
- (C) Der Isthmus faucium wird durch die Arcus palatoglossus und palatopharyngeus begrenzt.
- (D) Der M. salpingopharyngeus entspringt am Tubenknorpel und zieht zur lateralen Pharynxwand.
- (E) Der Hypopharynx ist über den Aditus laryngeus mit dem Larynx verbunden.

4) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Die drei Etagen des Pharynx unterscheiden sich sowohl in ihrer Lage als auch in ihren Verbindungen zu Nachbarorganen.
 - II. Der Plexus pharyngeus besteht ausschliesslich aus Fasern des N. vagus.
 - III. Das Spatium retrooesophageum setzt sich kaudal aus dem Spatium retropharyngeum fort.
 - IV. Der N. hypoglossus zieht durch das Trigonum caroticum zwischen zwei Zungenmuskeln hindurch.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (C) Nur Aussagen I und III lassen sich ableiten.
 - (D) Nur Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
 - (E) Alle vier Aussagen lassen sich ableiten.

5) Welche Aussagen können nicht aus dem Text abgeleitet werden?

- I. Der Canalis caroticus befindet sich im Spatium retrostyloideum.
- II. Die A. pharyngea ascendens zieht in Richtung Pharynx.
- III. Der Truncus sympathicus verläuft im Spatium retrostyloideum.
- IV. Der N. vagus verläuft ventral des N. hypoglossus.

- (A) Nur Aussage IV kann nicht abgeleitet werden.
- (B) Nur Aussagen II und IV können nicht abgeleitet werden.
- (C) Nur Aussagen I und II können nicht abgeleitet werden.
- (D) Nur Aussagen I, III und IV können nicht abgeleitet werden.
- (E) Alle vier Aussagen können nicht abgeleitet werden.

6) Welche Aussagen können aus dem Text abgeleitet werden?

- I. Die Infrahyalmuskulatur kann über Fasern der Ansa cervicalis profunda indirekt vom N. hypoglossus beeinflusst werden.
- II. Der M. hyoglossus liegt medial des M. mylohyoideus.
- III. Bei Ausfall des N. hypoglossus weicht die Zunge zur betroffenen Seite ab.
- IV. Die Radix superior der Ansa cervicalis profunda lagert sich temporär dem N. hypoglossus an.

- (A) Nur Aussagen I und II können abgeleitet werden.
- (B) Nur Aussagen II und IV können abgeleitet werden.
- (C) Nur Aussage I, II und III können abgeleitet werden.
- (D) Nur Aussagen I, III und IV können abgeleitet werden.
- (E) Alle vier Aussagen können abgeleitet werden.

Text zu den Fragen 7) - 12)

Alle Zellen im menschlichen Körper enthalten die exakt gleiche DNA, dennoch unterscheiden sie sich stark in ihrer Funktion. Durch den Prozess der zellulären Differenzierung erhalten die Zellen ihre spezifischen strukturellen, morphologischen und funktionellen Eigenschaften. Extrinsischen Faktoren, die diesen Prozess beeinflussen, sind Hormone, Wachstumsfaktoren, Differenzierungsfaktoren und zelluläre Interaktionen. Unter dem Einfluss zelltypspezifischer Transkriptionsfaktoren ("intrinsische Faktoren") kommt es zudem zu Veränderungen in der Genexpression. Zudem können über epigenetische Modifikationen der aktivierte oder reprimierte Zustand eines Gens während Zellteilungen und Differenzierungsphasen aufrechterhalten werden. Eine epigenetische Modifikation beschreibt die strukturelle Änderung von Chromatinregionen, die die Erfassung, Markierung oder Beibehaltung modifizierter Zustände der Genaktivität ermöglichen. Das bedeutet konkret, dass zwar alle Zellen grundsätzlich die gesamte DNA enthalten, aber intrinsische Faktoren und epigenetische Veränderungen ein differenziertes Ablesen des Genoms erlauben. In den Zellen sind an den DNA-Strang viele Proteine gebunden. Dieser DNA Protein Komplex nennt man Chromatin. Besonders zahlreich sind die Histon-Proteine, um die sich der DNA-Strang wickelt.

Der Verdichtungszustand des Chromatins kann von Zelle zu Zelle variieren. Regionen, in denen sich das Chromatin in einem stark verdichteten Zustand befindet, sind in der Regel in Bezug auf die Transkription inaktiv. Die darauf enthaltenen Gene können also nicht abgelesen werden. Man spricht hier von Heterochromatin. Euchromatin hingegen beschreibt Chromatin, das kaum verdichtet ist. Dieser lockere Zustand erlaubt die Bindung von Transkriptionsfaktoren an Promotor-Regionen der DNA. Die Bindung der Transkriptionsfaktoren an die Promotor-Region eines Gens aktiviert dessen Transkription. Diese variablen Zustände der Chromatinverdichtung hängen stark von epigenetischen Modifikationen der DNA oder den Histon-Proteinen ab. Die DNA-Sequenz bleibt bei allerdings immer unverändert und die epigenetischen Modifikationen sind grundsätzlich reversibel. Histon-Proteine sind vier verschiedenen Arten von epigenetischen Modifikationen ausgesetzt: Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung und Ubiquitinierung. Bei der Acetylierung wird über HAT (Histonacetyltransferase) eine Acetylgruppe an das Histon gebunden, was zur Auflockerung des Chromatins führt. Die Acetylgruppe kann über HDAC (Histondeacetylase) wieder entfernt werden. Eine wichtige epigenetische Modifikation der DNA ist die Addition von Methylgruppen an Cytosine, die vor einem Guanin stehen. Diese bestimmten Cytosine werden mit CpG abgekürzt. Oft befinden sich in den Promotorregionen besonders viele CpGs, weshalb man auch von CpG-Inseln spricht. Die Methylierung von CpGs in Promoter-Regionen führt zur Bindung spezifischer Proteinkomplexe (MPB), die die Wirkung von Transkriptionsfaktoren hemmen und dadurch die Transkription der darauffolgenden Gene verhindern. Zudem rekrutieren die MPBs HDACs, was zur Deacetylierung der Histone führt. Somit ist die Transkriptionsaktivität in hypermethylierten DNA-Regionen stark herabgesetzt.

Ein Phänomen, das durch DNA Methylierung zustande kommt, ist das Parental Imprinting. In den Zellen wird die grosse Mehrheit der Gene sowohl von den väterlichen als auch von den mütterlichen Kopien (Allele) exprimiert. Bei sogenannten imprinted Genen wird allerdings nur eine der beiden Allele exprimiert. Dies ist auf die unterschiedliche Methylierung der elterlichen Allele zurückzuführen. So ist das unterdrückte Gen hypermethyliert, während das andere hypomethyliert ist. Diese Methylierung der DNA ist sehr stabil und bleibt auch bei Zellteilungen erhalten. Defekte in der Expression dieser imprinted Gene können zu Entwicklungspathologien oder Krebserkrankungen führen. Beispiele dafür sind die beiden Syndrome Beckwith-Wiedemann und Silver-Russell, welche aus epigenetischen Defekten in der gleichen

Chromosomenregion (11p15) resultieren. Diese 11p15 Chromosomenregion enthält zwei Gene: Igf2 und H19. Igf2 kodiert für ein Protein, welches das Wachstum fördert und H19 für eine nicht-kodierende RNA mit anti-proliferativer Funktion. Zwischen diesen beiden Genen befindet sich eine CpG-Insel-Region. Im mütterlichen Allel ist die CpG-Insel hypomethyliert. Dies erlaubt die Bindung des CTCF-Komplexes, welcher die Transkription des H19 Gens ermöglicht und das Igf2 Gen deaktiviert. Beim väterlichen Allel ist die CpG-Insel hypermethyliert und CTCF kann nicht binden. Jetzt wird das H19-Gen inaktiviert und das Igf2-Gen wird transkribiert. Beim Beckwith-Wiedemann-Syndrom ist die CpG-Insel auf beiden Allelen hypermethyliert. Es werden nun beide Kopien des Igf2-Gens exprimiert, und das H19-Gen ist komplett inaktiv. Das Ergebnis ein zu starkes Wachstum. Beim Silver-Russell-Syndrom hingegen ist die CpG-Insel auf beiden Allelen inaktiv und es kommt zur Wachstumsverzögerung.

(Raum für Skizzen und Notizen)

7) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht vom Text ableiten?

- (A) Alle Zellen im menschlichen Körper enthalten dieselbe genetische Information.
- (B) Die Differenzierung von Zellen hängt von Hormonen ab.
- (C) Epigenetische Modifikationen gehen bei einer Zellteilung verloren.
- (D) Gene können aktiviert oder reprimiert werden.
- (E) Die Transkription eines Gens wird über Promotor-Regionen reguliert.

- 8) Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
- I. Die Methylierung der DNA unterscheidet sich bei den Eltern.
 - II. Das reprimierte Allel ist hypomethyliert.
 - III. Imprinted Gene führen zu Entwicklungspathologien.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur Aussage I trifft zu.
 - (C) Nur Aussage III trifft zu.
 - (D) Aussagen II und III treffen zu.
 - (E) Keine der Aussagen trifft zu.
- 9) Welche der folgenden Aussagen zur DNA-Methylierung trifft zu?
- (A) Es wird eine Methylgruppe an ein Guanosin gehängt.
 - (B) Die DNA Methylierung wirkt sich indirekt auf die Histon Methylierung aus.
 - (C) Die Transkriptionsaktivität in hypermethylierten Regionen ist hoch.
 - (D) Die DNA Methylierung ist reversibel.
 - (E) CpGs sind immer methyliert.
- 10) Welche der folgenden Aussagen zum Beckwith-Wiedemann-Syndrom trifft nicht zu?
Beim Beckwith-Wiedemann-Syndrom...
- (A) kommt es zu übermässigem Wachstum.
 - (B) kann CTCF bei beiden Allelen binden.
 - (C) wird das Igf2 Gen auf beiden Allelen transkribiert.
 - (D) ist die CpG-Insel hypermethyliert.
 - (E) handelt es sich um einen Defekt im Parental Imprinting.

11) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- I. Das Enzym HAT ist an der Acetylierung von Histonen beteiligt.
- II. HDAC ist an der Methylierung der DNA beteiligt.
- III. Histone sind Teil des Chromatins.

- (A) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
- (B) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
- (C) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
- (D) Aussagen I und III lassen sich ableiten.
- (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

12) Welche der folgenden Aussagen lassen sich vom Text ableiten?

- I. Ein epigenetischer Defekt in der 11p15 Chromosomenregion führt immer zu verzögertem Wachstum.
- II. Das mütterliche Igf2 Gen ist unter normalen Umständen aktiviert.
- III. Bei der Mehrheit der Gene wird nur eine Kopie des Gens (mütterlich oder väterlich) aktiv transkribiert.

- (A) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
- (B) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
- (C) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
- (D) Aussagen I und III lassen sich ableiten.
- (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

Text zu den Fragen 13) - 18)

Das Mittelohr setzt sich aus der Tuba auditiva, den Cellulae mastoideae und der Paukenhöhle (Cavitas tympani) zusammen. In der Paukenhöhle befinden sich die drei Gehörknöchelchen: Malleus, Incus und Stapes. Die Paukenhöhle lässt sich topographisch in das Epitympanon (oberhalb der Membrana tympanica, dem Trommelfell), das Mesotympanon (parallel zum Trommelfell) und das Hypotympanon untergliedern. Die Gehörknochen, die miteinander verkettet sind, verstärken das Signal des Trommelfells um das 17-fache. Das Caput des Malleus und des Incus sind durch ein Sattelgelenk (Amphiarthrose), den Articulatus incudomalleolaris, miteinander verbunden. Das Manubrium mallei sitzt auf dem Trommelfell auf. Insgesamt verfügt der Malleus über drei Bänder: das Ligamentum mallei anterius, das Ligamentum mallei superius (am Dach) und das Ligamentum mallei laterale (an der lateralen Wand). Das Caput des Incus artikuliert mit dem Malleus. Der Incus besitzt zwei nach kaudal verlaufende Schenkel, das Crus longum und das Crus breve, wobei das Crus longum in den Processus lenticularis übergeht und mit dem Stapes im Articulatus incudostapedialis, einem flachen Kugelgelenk, artikuliert. Der Incus verfügt über zwei Bänder: das Ligamentum incudis posterius (vom Crus breve zur lateralen Wand) und das Ligamentum incudis superius (am Dach). Das Caput des Stapes artikuliert mit dem Incus. Vom Stapes gehen ein Crus anterius und ein Crus posterius ab, die kaudal in der Basis stapedis zusammenlaufen. Die Basis stapedis ist mittels des beweglichen Ligamentum anulare stapediale mit dem Fenestra vestibuli verbunden. Alle Strukturen im Mittelohr sind von einer Schleimhautschicht überzogen.

Die leicht schräg gestellte Paukenhöhle weist sechs Wände auf: Die laterale Wand (Pariet membranaceus) wird hauptsächlich vom Trommelfell gebildet. Der Musculus tensor tympani, der vom Nervus facialis im vertikalen Teil des Canalis nervi facialis entspringt, setzt hier am Manubrium mallei an. Er verläuft in einer Schleimhautfalte, der Plica malleolaris posterior, begleitet von der Arteria tympanica posterior, zwischen Malleus und Incus durch die Paukenhöhle nach lateral und entlang der Plica malleolaris anterior zur Fissura petrotympanica. Die mediale Wand (Pariet labyrinthicus) grenzt an das Innenohr und wird größtenteils vom Promontorium, das durch die Cochlea geformt wird, begrenzt. Auf dem Promontorium liegt der Plexus tympanicus, der aus dem Nervus tympanicus (einem Ast des 9. Hirnnerven, dem Nervus glossopharyngeus, mit Fasern aus dem Nucleus salivatorius inferior) besteht. Diese Fasern setzen sich durch den Hiatus canalis nervi petrosi minoris als Nervus petrosus minor fort und treten durch die Fissura sphenopetrosa in Richtung Ganglion oticum, wo die parasympathischen Fasern umgeschaltet werden. Anschließend folgt der Nerv dem Nervus auriculotemporalis des Nervus maxillaris zur Parotis, die er ebenfalls innerviert.

Oberhalb des Promontoriums befindet sich die von der Fußplatte des Stapes verschlossene Fenestra vestibuli. Seitlich davon ragt der horizontale Abschnitt des Canalis nervi facialis (Prominentia canalis facialis) hervor, in dem der Nervus facialis verläuft. Weiter oben wölbt sich der laterale Bogengang (Ductus semicircularis lateralis) in die Wand und bildet die Prominentia canalis semicircularis lateralis. Im hinteren unteren Abschnitt der medialen Wand liegt die nierenförmige Fenestra cochleae (rundes Fenster), die durch die Membrana tympanica secundaria verschlossen ist und dem Druckausgleich zwischen dem flüssigkeitsgefüllten Innenohr und dem luftgefüllten Mittelohr dient. Vor der Fenestra vestibuli liegt der Processus cochleariformis, um den sich die Sehne des Musculus tensor tympani (innerviert vom Nervus mandibularis) nach lateral umbiegt. Hinter dem Sinus tympani ist die Eminentia pyramidalis sichtbar, an deren Vorderfläche die Sehne des Musculus stapedius austritt und zum Caput stapedis zieht. Beide Muskeln dienen als Schutzreflexe zur Schalldämpfung gegen laute Geräusche.

Die obere Wand (Paries tegmentalis) besteht aus einer dünnen Knochenplatte, dem Tegmen tympani, das die Paukenhöhle von der mittleren Schädelgrube trennt. Die untere Wand (Paries jugularis) grenzt an den Bulbus superior der Vena jugularis interna, dem tiefsten Punkt der Paukenhöhle. Hier tritt der Nervus tympanicus zusammen mit der Arteria tympanica inferior durch den Canaliculus tympanicus in die Paukenhöhle ein. Die vordere Wand (Paries caroticus) grenzt an den Canalis caroticus und enthält die Öffnung der Tuba auditiva sowie den Eintritt des Musculus tensor tympani. Hier mündet der Canalis musculotubarius, der durch eine dünne Knochenlamelle in den Semicanalıs tubae auditivae, in dem sich die Tuba auditiva mit dem Ostium tympanicum tubae befindet, und den Semicanalıs musculi tensoris tympani, in dem sich der Musculus tensor tympani befindet, unterteilt ist. Die hintere Wand (Paries mastoideus) geht über das Antrum mastoideum in die Cellulae mastoideae über.

(Raum für Skizzen und Notizen)

13) Welche Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

- (A) Die Tuba auditiva verbindet die Paukenhöhle mit dem Nasopharynx und dient dem Druckausgleich.
- (B) Der Artıculus incudostapedialis ist ein flaches Kugelgelenk zwischen Incus und Stapes.
- (C) Der Nervus tympanicus stammt aus dem Nervus glossopharyngeus und bildet den Plexus tympanicus.
- (D) Der Nervus facialis innerviert den Musculus tensor tympani.
- (E) Die laterale Wand der Paukenhöhle besteht hauptsächlich aus der Membrana tympanica.

- 14)** Welche der folgenden Aussagen können nicht aus dem Text abgeleitet werden?
- I. Die Paukenhöhle ist mit Schleimhaut ausgekleidet und grenzt an das Innenohr.
 - II. Die Fenestra cochleae wird von der Membrana tympanica secundaria verschlossen und ermöglicht den Druckausgleich.
 - III. Der Musculus stapedius setzt am Manubrium mallei an und reguliert die Schallübertragung
 - IV. Die Basis des Stapes ist über das Ligamentum anulare stapediale mit dem Fenestra cochleae verbunden.
- (A) Nur Aussage I kann nicht abgeleitet werden
 - (B) Nur Aussage III kann nicht abgeleitet werden
 - (C) Nur Aussagen I, II und III können nicht abgeleitet werden
 - (D) Nur Aussagen III und IV können nicht abgeleitet werden
 - (E) Alle vier Aussagen können nicht abgeleitet werden
- 15)** Welche der folgenden Aussagen können aus dem Text abgeleitet werden?
- I. Der Plexus tympanicus befindet sich auf dem Promontorium und setzt sich als Nervus petrosus minor fort.
 - II. Der Nervus facialis innerviert die Schleimhaut der Paukenhöhle.
 - III. Anteile des Musculus tensor tympani biegen um den Processus cochleariformis.
 - IV. Die Paukenhöhle grenzt mit ihrer medialen Wand an das Innenohr.
- (A) Nur Aussagen I und II können abgeleitet werden.
 - (B) Nur Aussagen II und IV können abgeleitet werden.
 - (C) Nur Aussagen I, III und IV können abgeleitet werden.
 - (D) Nur Aussagen II, III und IV können abgeleitet werden.
 - (E) Alle vier Aussagen können abgeleitet werden.
- 16)** Welche der folgenden Aussagen trifft dem Text zufolge nicht zu?
- (A) Der Nervus petrosus minor führt parasympathische Fasern zum Ganglion oticum.
 - (B) Der Nervus tympanicus enthält ausschliesslich sensorische Fasern.
 - (C) Der Nervus facialis verläuft in einem Kanal entlang der medialen Wand der Paukenhöhle.
 - (D) Das Promontorium wird durch die Windungen der Cochlea geformt.
 - (E) Die Arteria tympanica posterior verläuft durch die Paukenhöhle.

17) Welche der folgenden Aussagen können aus dem Text abgeleitet werden?

- I. Der Nervus facialis verläuft im Canalis nervi facialis oberhalb der Fenestra vestibuli und der Fenestra cochleae.
 - II. Die Arteria tympanica inferior tritt durch die Fissura petrotympanica in die Paukenhöhle ein.
 - III. Die Paukenhöhle grenzt an den Bulbus superior der Vena jugularis interna.
 - IV. Der Musculus tensor tympani wird von einem Ast des Nervus mandibularis innerviert.
- (A) Nur I und II
 - (B) Nur II und IV
 - (C) Nur I, III und IV
 - (D) Nur I, II und III
 - (E) Alle vier Aussagen

18) Welche der folgenden Folgen ist bei einer Fraktur in der Fissura petrotympanica am wahrscheinlichsten?

- (A) Eine Beeinträchtigung der Arteria tympanica posterior, die durch die Paukenhöhle verläuft.
- (B) Eine Schädigung der Eminentia pyramidalis mit Lähmung des Musculus stapedius.
- (C) Eine Verletzung des Nervus tympanicus mit Störung des Plexus tympanicus.
- (D) Eine Blockade der Fenestra vestibuli durch Dislokation des Stapes.
- (E) Eine Einblutung in den Canalis nervi facialis mit kompletter Facialisparesie.

Lösungen:

- 1) D
- 2) D
- 3) B
- 4) A
- 5) A
- 6) D

- 7) C
- 8) B
- 9) D
- 10) B
- 11) D
- 12) E

- 13) A
- 14) D
- 15) C
- 16) B
- 17) C
- 18) A